

Animación

Transformación: Animación

HCI

April 2026

Objetivo

Derivar matemáticamente la transformación de rotación:

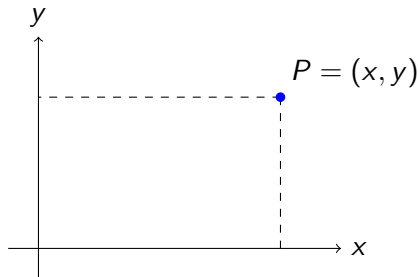
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Y comprender formalmente por qué el empleo de las funciones seno y coseno.

Punto en coordenadas cartesianas

Un punto en el plano se representa como:

$$P = (x, y)$$



Interpretación:

- x : desplazamiento horizontal.
- y : desplazamiento vertical.

Cambio a coordenadas polares

El mismo punto puede describirse como:

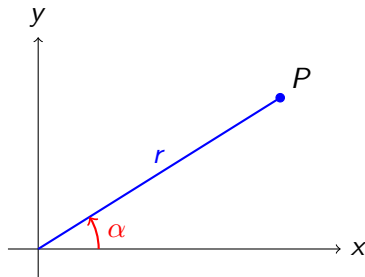
$$P = (r, \alpha)$$

Donde:

- r : distancia desde el origen hasta el punto.
- α : ángulo respecto al eje x .

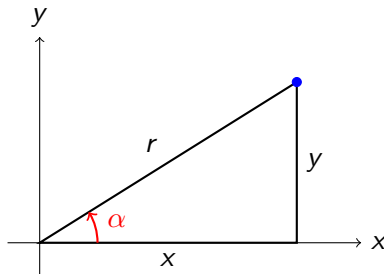
Este cambio es clave para entender la rotación.

Interpretación geométrica



El punto se localiza mediante una distancia r y un ángulo α .

Triángulo rectángulo asociado



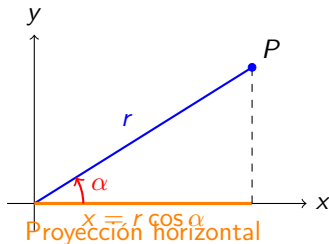
Se forma un triángulo rectángulo donde:

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Origen del coseno

El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa:

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \Rightarrow \quad x = r \cos \alpha$$

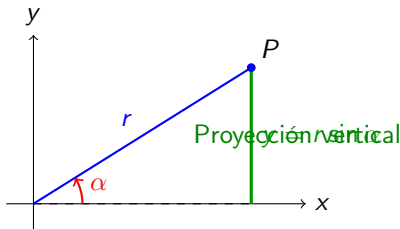


Idea: el coseno indica cuánto del radio r se proyecta sobre el eje horizontal.

Origen del seno

El seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa:

$$\sin \alpha = \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \sin \alpha$$



Idea: el seno indica cuánto del radio r se proyecta sobre el eje vertical.

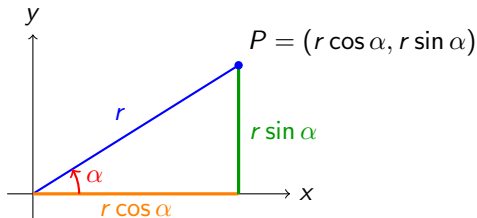
Relación completa

Como el punto P se obtiene mediante sus dos proyecciones:

$$x = r \cos \alpha \quad y = r \sin \alpha$$

entonces:

$$P = (x, y) = (r \cos \alpha, r \sin \alpha)$$



Esta ecuación conecta geometría, trigonometría y coordenadas cartesianas.

¿Qué significa rotar?

Rotar un punto significa:

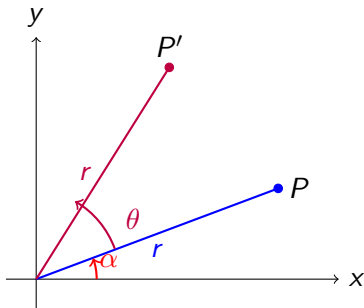
$$\alpha \rightarrow \alpha + \theta$$

Idea clave

No cambia la distancia al origen; solo cambia el ángulo.

Por eso una rotación es un movimiento sobre una circunferencia.

Visualización de la rotación



El punto P gira hasta P' , pero conserva la misma distancia r .

Aplicación trigonométrica

Después de rotar:

$$P' = (r \cos(\alpha + \theta), r \sin(\alpha + \theta))$$

Por tanto:

$$x' = r \cos(\alpha + \theta)$$

$$y' = r \sin(\alpha + \theta)$$

Ahora necesitamos expresar x' y y' usando x y y .

Identidades trigonométricas: punto de partida

Después de rotar, el punto queda descrito por:

$$x' = r \cos(\alpha + \theta)$$

$$y' = r \sin(\alpha + \theta)$$

Para separar el ángulo compuesto $\alpha + \theta$, usamos:

$$\cos(\alpha + \theta) = \cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta$$

$$\sin(\alpha + \theta) = \sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta$$

Derivación de x' : primer paso

Partimos de la coordenada horizontal rotada:

$$x' = r \cos(\alpha + \theta)$$

Sustituimos la identidad del coseno de una suma:

$$x' = r(\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta)$$

Distribuimos el factor r :

$$x' = r \cos \alpha \cos \theta - r \sin \alpha \sin \theta$$

Derivación de x' : sustitución cartesiana

Recordemos la relación polar–cartesiana:

$$x = r \cos \alpha$$

$$y = r \sin \alpha$$

En la expresión:

$$x' = r \cos \alpha \cos \theta - r \sin \alpha \sin \theta$$

reemplazamos $r \cos \alpha$ por x , y $r \sin \alpha$ por y :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

Derivación de y' : primer paso

Partimos de la coordenada vertical rotada:

$$y' = r \sin(\alpha + \theta)$$

Sustituimos la identidad del seno de una suma:

$$y' = r(\sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta)$$

Distribuimos el factor r :

$$y' = r \sin \alpha \cos \theta + r \cos \alpha \sin \theta$$

Derivación de y' : sustitución cartesiana

Recordemos nuevamente:

$$x = r \cos \alpha$$

$$y = r \sin \alpha$$

En la expresión:

$$y' = r \sin \alpha \cos \theta + r \cos \alpha \sin \theta$$

reemplazamos $r \sin \alpha$ por y , y $r \cos \alpha$ por x :

$$y' = y \cos \theta + x \sin \theta$$

Equivalentemente:

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Resultado final de la rotación

Las dos coordenadas después de rotar son:

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Lectura geométrica

La nueva coordenada horizontal y la nueva coordenada vertical se obtienen combinando las proyecciones de x y y según el ángulo de rotación θ .

Forma matricial

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

La matriz encapsula toda la transformación de rotación.

Interpretación

La rotación:

- Mezcla las coordenadas x y y .
- Usa seno y coseno como coeficientes de mezcla.
- Conserva la longitud del vector.
- Cambia la orientación del punto.

Por eso la rotación es una transformación rígida.

Conclusión

- Seno y coseno describen proyecciones.
- La rotación es movimiento sobre un círculo.
- La fórmula surge de la geometría.
- La matriz organiza las ecuaciones de rotación.

Idea final: la rotación no se memoriza; se comprende geométricamente.